

eDAS数据格式与数据读取软件使用文档

中国科学院半导体研究所
2026-4-24

第一章 文档说明

本文档面向eDAS数据使用人员、算法开发人员和软件操作人员，说明eDAS数据格式、eDASread的界面结构、交互方式、滤波与导出规则。本手册适用于版本26.4.10。

第二章 eDAS 数据格式说明

2.1 文件命名要求

文件扩展名必须为 `.bin`。

文件名必须包含采样率字段，例如 `-2000Hz-`。

文件名必须包含点数字段，例如 `-0130pt-`。

文件名末尾时间戳可选，例如 `-20260410T153045.123.bin`。

2.2 存储结构与类型

原始数据类型：`int32`（4 字节）。

单文件逻辑矩阵：`frame_count × points`。

磁盘存储顺序：按帧连续（frame-major）。

2.3 单位换算

显示/滤波前将原始值换算为相位弧度：`phase_rad = raw_int32 × (pi / 32767)`。

导出滤波后结果时会转换回 `int32` 并写回 bin 文件。

第三章 软件界面与功能

3.1 时域图与 time-space 图

上方为“指定位置点时域波形”图。

下方为 time-space 图（右侧为色标）。

两图共用时间轴范围（联动）。

两图均支持缩放与框选浏览。

3.2 指定位置点输入框交互

仅允许整数。

必须位于 `[Point Start, Point End]`。

输入框聚焦时可用鼠标滚轮按步长 ± 1 调整。

3.3 滤波功能

支持 `none / lowpass / highpass / bandpass`。

频率约束遵循 Nyquist（采样率一半）。

滤波沿时间轴对每个空间点执行。

3.4 导出输出规则

导出对象是当前可视窗口，不是全文件。

横向范围按时间换算为帧索引。

纵向范围按点索引截取。

导出文件命名规则：

`eDAS-<sample-rate>Hz-<point-count>pt-<start-time>.bin`

第四章 操作流程

4.1 启动软件并选择数据目录。

4.2 在左侧列表选择文件。

4.3 设置点范围、色标范围、colormap、滤波参数。

4.4 在“指定位置点时域绘图”输入框中输入或滚轮调整点号。

4.5 点击 Apply 更新显示。

4.6 使用鼠标缩放、Reset View、Back View、Zoom Out 2x 浏览。

4.7 选择导出目录，点击 Export Current View。

第五章 常见问题

无法识别采样率/点数：文件名缺少 `Hz` 或 `pt` 字段。

Invalid point range: Point Start/End 设置越界或顺序错误。

指定位置点无效: 不是整数或不在 Point Start~Point End 范围。

导出为空: 当前视窗没有有效帧或点。

第六章 版权与免责声明

软件、文档与相关实现归权利人所有。未经授权不得复制、修改、传播或用于超授权场景。软件输出受原始数据质量、命名规范、参数设置和操作方式影响。结果用于工程或科研参考，正式应用前请结合其他手段复核。